

الأزهر الشريف
قطاع المعاهد الأزهرية
الإدارة المركزية للامتحانات
وشئون الطلاب و الخريجين

الصفحة ١ من ١٦

امتحان تجريبي
لشهادة الثانوية الأزهرية
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

المادة/ الرياضيات البحتة	
القسم العلمي	زمن الإجابة: ثلاث ساعات

السؤال	الدرجة بالأرقام	اسم المصحح ثلاثيًا
الأول		
الثاني		
الثالث		
الرابع		
الخامس		
المجموع		

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

الرقم السري

مجموع الدرجات (مكتوباً بالحروف):

اسم المراجع العددي ثلاثيًا: اسم المراجع الفني ثلاثيًا:

الأزهر الشريف - قطاع المعاهد الأزهرية - الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الطلاب و الخريجين

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

امتحان تجريبي لشهادة الثانوية الأزهرية
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م
المادة/ الرياضيات البحتة - علمي

الرقم السري

ثانوية الأزهرية

اسم الطالب كاملاً:

رقم الجلوس:

التاريخ: / /

اسم المعهد:

٢-

١- توقيع الملاحظين بالاسم:

تنبيه: على الطالب كتابة اسمه ولقبه كاملاً، ويحظر عليه كتابة أي علامة تدل عليه داخل ورقة الإجابة.

تعليمات هامة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة؛

- اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيداً قبل البدء في الإجابة عليه.
 - أجب عن جميع الأسئلة ولا تترك أي سؤال دون إجابة.
 - عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب فيما لا يزيد عن المساحة المحددة لكل سؤال.
 - عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد (إن وجدت)، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة فقط تظليلاً كاملاً.
- مثال: الإجابة الصحيحة (د) مثلاً

أ	ب	ج	د
---	---	---	---

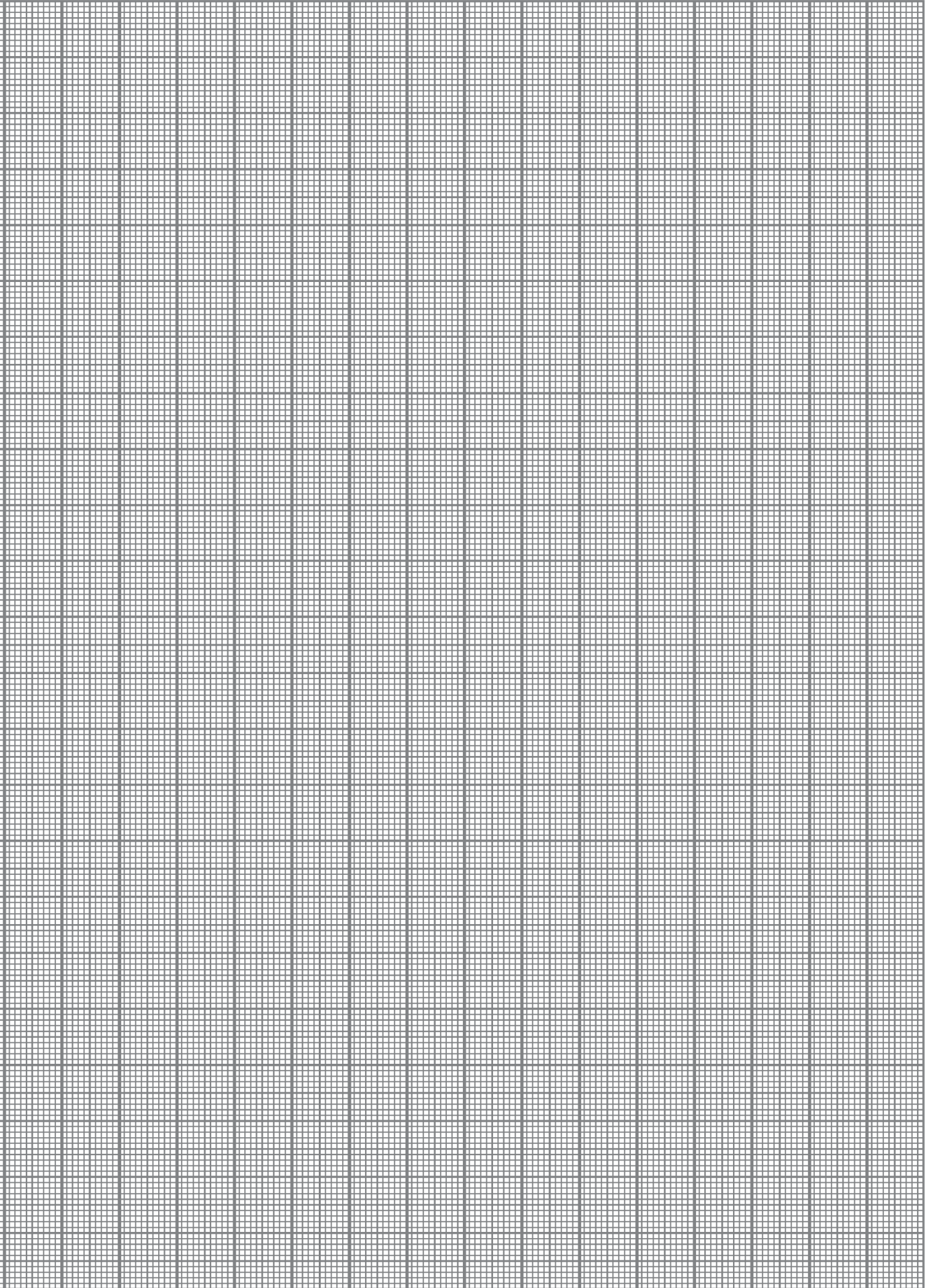
- في حالة التظليل على أكثر من رمز، تعتبر الإجابة خطأ.
- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بشطبها وأجبت إجابة صحيحة تُحسب الإجابة صحيحة.
- في حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة، ثم قمت بشطبها وأجبت إجابة خطأ تُحسب الإجابة خطأ.

ملحوظة: يفضل عدم تكرار الإجابة على الأسئلة.

- عدد صفحات الكراسة (١٦) صفحة.
- تأكد من عدد صفحات كراستك، فهي مسئوليتك.
- زمن الامتحان (ثلاث ساعات).
- الدرجة الكلية للامتحان (٣٠) درجة.
- عند احتياج الطالب للإجابة على أي فقرة وذلك عند حدوث أي سبب يقتضي ذلك؛ يستخدم المسودة بآخر الورقة الامتحانية مع كتابة رقم السؤال والفقرة بوضوح، بشرط ألا تكون الإجابة مكررة.

هذا الجزء

غير مخصص للإجابة



أولاً: الجبر والهندسة الفراغية

السؤال الأول

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة فيما يلي: (لكل فقرة درجة)

(١) في مفكوك (س^٢ + $\frac{1}{س}$)^٢ حسب أسس س التنازلية، النسبة بين الحد الخالي من س ومعامل الحد الأوسط =

Ⓐ $\frac{9}{7}$

Ⓑ $\frac{7}{9}$

Ⓒ $\frac{112}{15}$

Ⓓ $\frac{15}{112}$

(٢) إذا كان $\vec{AB} = 3\vec{SA} + 3\vec{SB} + 7\vec{SC}$ ، $\vec{BK} = \vec{SA} + \vec{SB} + 5\vec{SC}$ فإن $\|\vec{AK}\| = \dots\dots\dots$

Ⓐ ٩

Ⓑ ١٠

Ⓒ ١٢

Ⓓ ١٣

$$..... = \left(\frac{3}{\omega} - \omega + 1 \right) \left(\frac{1}{1 + \omega} \right) \quad (٣)$$

- ١ (أ) صفر ١ (ب) ٢ (ج) ٤ (د)

$$..... = \frac{٤}{١٤} \quad (٤) \quad \text{إذا كانت } ١ = \sqrt{٣} + ١, \text{ ع} = ٢, \text{ ع} = ٤ \text{ (جتا } (\frac{\pi}{٣}) + \text{ت جا } (\frac{\pi}{٣}) \text{) فإن } \frac{٤}{١٤} =$$

- ١ (أ) $\frac{\pi^2}{٣} \text{ هـ}$ ٢ (ب) $\frac{1}{٢} \text{ هـ}$ ٣ (ج) $\frac{1}{٢} \text{ هـ}$ ٤ (د) $\frac{\pi^2}{٣} \text{ هـ}$

٥) طول العمود المرسوم من النقطة (٢، ٤، ٧) على المستقيم

$$٢س - ٤ = \frac{٢ص - ٨}{٣} = \frac{٢٤ - ١٤}{٥} \text{ يساوي } \dots\dots\dots \text{ وحدة طول.}$$

- ١) صفر ٢) ١ ٣) ٢ ٤) ٥

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٦) وضع المستقيم س-١ = $\frac{٣+ص}{٢}$ = $\frac{٣-ع}{١}$ بالنسبة للمستوى س-٢ ص-ع = ٠ هو

..... .

- ١) المستقيم يوازي المستوى. ٢) المستقيم عمودي على المستوى.
- ٣) المستقيم يقع في المستوى. ٤) المستقيم مائل على المستوى.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ب) أكمل ما يلي : (درجة ونصف لكل فقرة)

(١) إذا كان قياس الزاوية بين المستويين س + ص - ١ = صفر ،
ك ص + ع - ١ = صفر يساوي ٦٠ ° فإن: ك = حيث ك < صفر.

(٢) إذا كان معاملات ثلاثة حدود متتالية من مفكوك (١ + س)^ن هي ٣٥ ، ٢١ ، ٧ حسب
أسس س التصاعدية، فإن قيمة رتب الحدود الثلاثة هي ، ،

[illegible]

This image shows a single page from a notebook or worksheet. It features ten evenly spaced horizontal dashed lines across its entire width, providing a guide for handwriting practice. The background is white, and there are no margins, text, or other markings present.

(ثلاث درجات)

ضع العدد $\frac{1}{31}$ على الصورة المثلثية ثم أوجد جذريه التربيعيان على الصورة الأسية.

[illegible]

ثانيًا: التفاضل والتكامل

السؤال الثاني:

أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة فيما يلي: (لكل فقرة درجة)

١) إذا كانت الدالة د: $D(s) = (s^2 + ١)s + ٥$ لها نقطة انقلاب عند $s = ٣$ فإن $١ = \dots$

د - ٦

ج - ٦

ب - ٩

أ - ٣

٢) مساحة المنطقة المستوية المحصورة بين المنحنى $y = \sqrt{s + ٤}$ والمستقيمات

$s = ٠$ ، $s = ٥$ ، $y = ٠$ تساوي وحدة مربعة.

د - $\frac{٣٥}{٢}$

ج - $\frac{٣٦}{٣}$

ب - ١٨

أ - $\frac{٣٨}{٣}$

٣) إذا كان ميل المماس للمنحنى $v = d(s)$ عند نقطة ما $= \frac{1}{4}$ وكان الإحداثي السيني لهذه النقطة يتناقص بمعدل ٣ وحدات/ث فإن معدل تغير إحداثيها الصادي يساوي وحدة/ث

- ١) $\frac{1}{4}$ ٢) $\frac{3}{4}$ ٣) $\frac{1}{4}$ ٤) $\frac{3}{4}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٤) إذا كان $d(s) = 3s^2 - 1$ فإن $d'(2) = \dots$

- ١) $\frac{4}{3}$ ٢) $\frac{1}{3}$ ٣) 3 ٤) 3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٥) معادلة المنحنى الذي يمر بالنقطة (٢ ، ٣) وميل العمودي عليه عند أي نقطة

(س ، ص) هو ٣ - س فإن ص =

١) لو $|٣ - |٣ - |س|$ (ب) لو $|٣ - |س| + ٣$ (ج) لو $|س - ٣|$ (د) لو $٣ - س$

٦) حجم الجسم الناشئ من دوران المنطقة المحددة بالمنحنى $\sqrt{١ + س} =$

والمستقيمات ص = ٠ ، س = ١ دورة كاملة حول محور السينات يساوي

..... وحدة مكعبة.

١) $\frac{\pi^3}{٢}$

٢) $\frac{\pi^5}{٢}$

٣) π

٤) π^2

(ب) أكمل ما يلي :
(١) $\left[\frac{s_2}{s_2} \right]_{\text{هـ}} = \text{وس} + \dots + \text{ث}$ (درجة ونصف لكل فقرة)

(٢) إذا كانت د دالة زوجية متصلة في الفترة $[-3, 3]$ وكان $\left[\frac{d}{s} \right]_{\text{د(س)}} = 20$ ،
، $\left[\frac{d}{s} \right]_{\text{د(س)}} = 8$ فإن $\left[\frac{d}{s} \right]_{\text{د(س)}} = \dots$

٣) القيمة العظمى المطلقة للدالة $D(s) = \cos s + \sin s$ ، $s \in [0, \pi^2]$ هي

٤) Δ ج و مربع طول ضلعه ١٠ سم، $m \in \overline{J}$ بحيث $r = m = s \sin s$ ، $s \in \overline{J}$ Δ m أصغر ما يمكن بحيث $J = \frac{3}{4} s$ ، فإن قيمة s التي تجعل مساحة Δ m s أصغر ما يمكن تساوي

(ج)

(ثلاث درجات)

إذا كان ص = قاس فثبت أن:

$$ص \frac{و^۲ص}{و س^۲} + \left(\frac{و ص}{و س} \right)^۲ = ص^۲ (۳ - ۲) .$$

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

مسودة